

Product Requirements Document (PRD)

Проект KitchMind (MVP) | Версия 1.4 (Финальный MVP) | Платформа: Android (Native)

1. Обзор продукта

1.1. Проблема

Целевая аудитория сталкивается с ежедневной рутиной и ментальной нагрузкой при контроле запасов еды на кухне и отслеживании сроков годности скоропортящихся продуктов. Существующие решения требуют долгого ручного ввода, что вызывает быстрое выгорание и отказ от использования софта.

1.2. Решение

Минималистичный мобильный ассистент, автоматизирующий учёт скоропортящихся продуктов с помощью умного видеосканирования. Интеграция ИИ и систем маркировки позволяет разгрузить ментальный ресурс пользователя, предотвращая порчу еды.

1.3. Спецификация UI/UX, Дизайн-системы и Tone of Voice

Интерфейс строится по принципу глубокого темного премиального минимализма. Вся навигация приложения основана на плоской структуре из 3 ключевых экранов (Главный, Камера, Профиль) и оверлея подтверждения.

Цветовая палитра (HEX-коды):

- **Background:** #121212 - Глубокий матовый черный (Фон приложения).
- **Surface:** #1E1E1E - Темно-серый уголь для отделения элементов.
- **Text Primary:** #FFFFFF - Чистый белый.
- **Text Secondary:** #8E8E93 - Нейтральный системный серый.
- **Accent:** #E5E5EA - Светло-серый монохром для кнопок действий.
- **Functional:** Цветовое кодирование состояний еды:
- **Норма (Срок в порядке):** #8E8E93 (Нейтральный серый, карточка не отвлекает).
- **Внимание (Вскрытый / Средний срок):** #FFD60A (Приглушенный желтый).
- **Критично (Менее 24 часов):** #FF453A (Ягодный приглушенный красный).

Типографика и Шрифты:

- **Шрифт:** Нативная шрифтовая гарнитура Inter (или SF Pro Proportional).
- **Заголовки экранов:** Inter Bold, Размер: 28sp, Line-height: 34sp, цвет #FFFFFF.
- **Названия продуктов:** Inter Medium, Размер: 16sp, Line-height: 20sp, цвет #FFFFFF.
- **Технические подписи:** Inter Regular, Размер: 13sp, Line-height: 16sp, цвет #8E8E93.

Интонация бренда (Tone of Voice):

Уважительный, лаконичный, сдержанный. Исключены уменьшительно-ласкательные слова и панические алерты. Приложение общается емко и профессионально.

2. Бизнес-модель и Управление Лимитами

- **Модель монетизации:** Freemium с премиальной подпиской.
- **Базовый уровень:** Ручной ввод любых продуктов без ограничений.
- **Премиальный уровень:** Доступ к умному видеосканированию.

Логика работы лимитов:

- Пользователю предоставляется 10 бесплатных сканирований в неделю.
- **Правило списания:** Скан списывается строго в момент нажатия кнопки 'ОК, добавить в холодильник' на экране подтверждения. Если пользователь отменил действие или произошла ошибка — лимит не уменьшается.
- **Блокировка:** При балансе 0 интерфейс камеры блокируется оверлеем подписки. Сброс лимитов жесткий (каждый понедельник в 00:00).

3. Функциональные требования и Критерии логики

3.1. Экран 'Мой Холодильник' (Главный экран)

- Прямой плоский список карточек продуктов.
- **Сортировка:** Автоматическая, по значению DaysLeft (оставшиеся дни до просрочки) от меньшего к большему.

Правила Цветовой Индикации:

- **DaysLeft > 2 дней:** Цвет индикатора — #8E8E93.
- **1 день <= DaysLeft <= 2 дней:** Цвет индикатора — #FFD60A.
- **DaysLeft < 1 дня (Менее 24 часов):** Цвет индикатора — #FF453A.
- **DaysLeft < 0 (Просрочено):** Карточка остается в списке, индикатор #FF453A, текст меняется на 'Просрочено на X дн.'. Удаление свайпом влево.

3.2. Экран Камеры и Пайплайн Обработки Видео

Пользователь нажимает кнопку 'Плюс', записывается видео до 5 секунд при плавном вращении продукта. Видеопоток локально нарезается на кадры.

Пайплайн обработки:

- **Шаг 1 (Маркировка):** Алгоритм ищет DataMatrix-код. Нашел -> запрос к API -> извлечение данных.
- **Шаг 2 (Локальный CV-фоллбэк):** Если кода нет, запускается CV-модель классификации продукта и OCR-модуль для поиска напечатанной даты.
- **Шаг 3 (Домашняя еда):** Если ИИ идентифицирует контейнер с домашней едой, пайплайн фиксирует тип объекта, выводит оверлей анонса функции, оставляет поле даты пустым и предлагает ввести срок вручную.

3.3. Экран подтверждения данных (AI Overlay)

Всплывающее диалоговое окно (Surface: #1E1E1E, CornerRadius: 16dp).

- **Кейс А (Полные данные):** Доступен блок умных кнопок быстрого смещения даты вниз: [-1 день], [-2 дня].
- **Кейс Б (Дата не считалась):** Поле даты пустое и обведено рамкой #FFD60A. Выводится подсказка для ручного указания.
- **Кейс В (Физически нет даты):** Для скоропорта расчет идет как 'Текущая дата + Стандартный срок хранения категории'. Для долгосрока подтягивается базовый срок, а продукт сразу получает желтый маркер #FFD60A.

3.4. Логика Учёта Вскрытых Продуктов

Каждая карточка содержит активную иконку-переключатель в виде открытой крышки (кликаемая зона 44x44dp). Чекбокс также доступен на экране подтверждения.

При активации флага система проверяет `opened_storage_life` для категории. Срок `ExpirationDate` перезаписывается по формуле: Текущее время + `opened_storage_life`. Карточка перестраивается вверх.

3.5. Базовые системные Push-уведомления

- **Алерт 1 (За 3 дня):** Текст: 'Срок хранения [Название] истекает через 3 дня'.
- **Алерт 2 (За 24 часа):** Текст: 'Срок хранения [Название] истекает через 24 часа'.

4. Обработка исключений и Валидация данных

При отсутствии сети приложение локально сохраняет считанную строку `DataMatrix` в кэш-таблицу.

Алгоритм валидации:

- Строка проверяется на соответствие стандартам Честного Знака (префиксы, длина, структура).
- **Если валидация не пройдена:** Код отбрасывается, выводится сообщение: 'Не удалось корректно считать код. Пожалуйста, сфокусируйте камеру или введите данные вручную'. Лимит не списывается.
- **Если валидация успешна:** Строка пишется в кэш-таблицу. Выводится уведомление о сохранении данных в офлайне. При восстановлении сети данные отправляются в фоновом режиме.

5. Техническая архитектура и Границы данных

- **На устройстве (Room / SQLite):** Таблица `products` со следующими полями: `id`, `name`, `category_id`, `expiration_date`, `is_opened`, `opened_at`, `datamatrix_cache`. Таблица лимитов.
- **На сервере (PostgreSQL/MongoDB):** Глобальный справочник штрихкодов, средних сроков хранения закрытых и вскрытых товаров.

- **On-device AI:** Python-скрипты и модели (CV, OCR) конвертируются в TFLite / ONNX или выполняются через встроенный модуль (ChaquoPy), работая прямо на смартфоне.

6. План развития фичей (За рамками MVP)

- **Этап 2 (Should Have):** Автоматическое распознавание домашней еды в контейнерах через CV с определением сроков.
- **Этап 2.5 (UI/UX обновление):** Реализация сложных кастомных микроанимаций и детализация интерфейса общими словами. Включает проработку плавного визуального изменения формы переключателя вскрытия в стиле отрывания упаковочной пленки или фольги.
- **Этап 3 (Could Have):** Динамический планировщик рецептов с пересчетом рациона на лету.